

Задания к семинару 3.7.

0. Проведите самостоятельную работу.

Задача 1. Рассмотрите двухпериодную модель потребления, изложенную на лекции. Пусть предпочтения потребителя представимы функцией полезности вида $u(c_1, c_2) = \ln c_1 + \beta \ln c_2$. Пусть доход потребителя в каждом периоде составляет \$1000. Будем считать, что потребитель может сберегать и занимать по единой ставке $r_s = 0,25$.

а) Найдите оптимальные объёмы потребления в текущем и будущем периоде при $\beta = 1$ (можно воспользоваться известным видом функций спроса для рассматриваемой функции полезности). Проиллюстрируйте свой ответ. Будет ли этот потребитель кредитором или заёмщиком?

б) Пусть ставка процента упала до $\bar{r}_s < r_s$, и при ставке $\bar{r}_s$ этот потребитель является заёмщиком. Проиллюстрируйте изменение в его спросе на будущее потребление и графически разложите его на (i) эффект замещения и (ii) эффект богатства¹.

в) (если позволяет время) Теперь пусть потребитель может сберегать по ставке $r_s = 0,25$ но брать займы по ставке $r_b = 0,6$. При каких значениях β потребитель будет кредитором?

г) При каких значениях β он будет заёмщиком?

д) При каких значениях β он предпочтет остаться в точке первоначального запаса?

Задача 2. Ангелина распределяет 25 часов времени в неделю между досугом и работой, за каждый час которой она зарабатывает w у.е. У неё имеется нетрудовой доход в 225 у.е. в неделю, а предпочтения Ангелины между досугом (l) и расходами на товары и услуги (c) представимы функцией полезности $U(c, l) = \sqrt{c} + \sqrt{l}$.

а) Найдите минимальную ставку заработной платы, при которой Ангелина согласится работать.

б) Выведите и графически изобразите функцию индивидуального предложения труда.

в) Предположим, работодатель Ангелины требует соблюдать дресс-код, и чтобы соответствовать его требованиям, ей придётся дополнительно тратить 5 у.е. в неделю. Найдите минимальную ставку заработной платы, при которой она согласится работать при этих условиях, и проиллюстрируйте ваш ответ графически.

Задача 3. Изначально, Константин работал 20 часов в неделю. С помощью модели индивидуального предложения труда объясните, почему повышение почасовой ставки заработной платы может привести к тому, что он начнёт работать меньше, в то время как такое же повышение оплаты труда за сверхурочную работу (т.е., за каждый дополнительный час работы сверх 20 часов в неделю), предложенное Константину, приведёт к тому, что он начнёт работать больше.*

**Используйте графическую иллюстрацию. Считайте предпочтения стандартными.*

¹ «Эффектом богатства» ("wealth effect", WE) называется сумма эффектов дохода и первоначального запаса: $WE = IE + EE$.

Задача 1. Рассмотрим двухпериодную модель потребления, изложенную на лекции. Пусть предпочтения потребителя представимы функцией полезности вида $u(c_1, c_2) = \ln c_1 + \beta \ln c_2$. Пусть доход потребителя в каждом периоде составляет \$1000. Будем считать, что потребитель может сберегать и занимать по единой ставке $r_s = 0,25$.

а) Найдите оптимальные объёмы потребления в текущем и будущем периоде при $\beta = 1$ (можно воспользоваться известным видом функций спроса для рассматриваемой функции полезности). Проиллюстрируйте свой ответ. Будет ли этот потребитель кредитором или заёмщиком?

б) Пусть ставка процента упала до $\bar{r}_s < r_s$, и при ставке $\bar{r}_s$ этот потребитель является заёмщиком. Проиллюстрируйте изменение в его спросе на будущее потребление и графически разложите его на (i) эффект замещения и (ii) эффект богатства¹.

в) (если позволяет время) Теперь пусть потребитель может сберегать по ставке $r_s = 0,25$ но брать займы по ставке $r_b = 0,6$. При каких значениях β потребитель будет кредитором?

г) При каких значениях β он будет заёмщиком?

д) При каких значениях β он предпочтёт остаться в точке первоначального запаса?

$$a) U(C_1, C_2) = \ln C_1 + \beta \ln C_2 \quad \beta = 1$$

→ Функция Кобба-Дугласа.

$$C_1 + \frac{1}{1+0.25} C_2 = 1000 + \frac{1}{1+0.5} 1000$$

$$(1 + 0.25) C_1 + C_2 = 1000 (1 + 0.25) + 1000$$

$$1.25 C_1 + C_2 \leq 1.25 \cdot 1000 + 1000$$

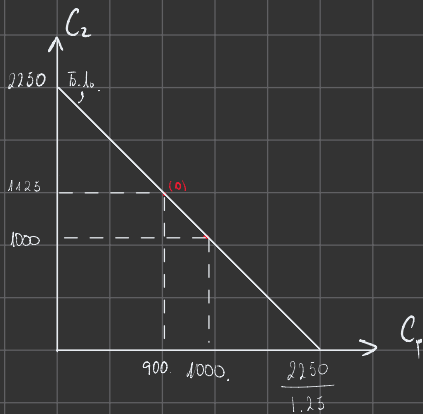
2250.

кредитор.

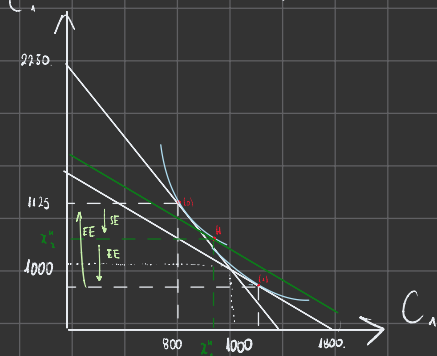
$$(C_1^* < C_2^*)$$

$$\begin{cases} C_1 = \frac{1}{1+1} \cdot \frac{2250}{1.25} = 900 < 1000 \\ C_2 = \frac{1}{1+1} \cdot \frac{2250}{1} = 1125 > 1000 \end{cases}$$

Он будет кредитором.



б) Ставка упала до $\bar{r}_s < r_s$. При $\bar{r}_s$ он заёмщик.



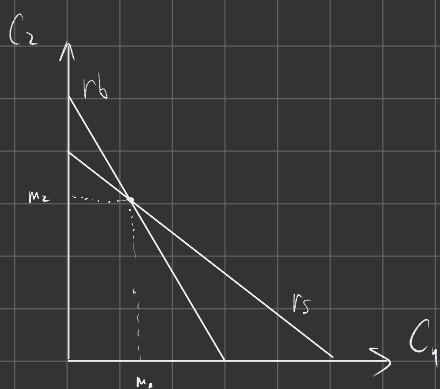
$$(1 + \bar{r}_s) C_1 + C_2 = (1 + r_s) m_1 + m_2 \quad r_s \downarrow$$

$$\begin{matrix} SE: C_2 \downarrow \\ IE: C_2 \downarrow \\ EE: C_2 \uparrow \end{matrix} \quad \left. \vphantom{\begin{matrix} SE: C_2 \downarrow \\ IE: C_2 \downarrow \\ EE: C_2 \uparrow \end{matrix}} \right\} WE \text{ (Wealth Effect)}$$

б) $r_s = 0,25$, $r_b = 0,6$

$$C_1, C_2 \rightarrow \max, C_1, C_2 \geq 0$$

$$\begin{cases} 1.25 C_1 + C_2 \leq 1.25 \cdot 1000 + 1000 \\ C_1 + \frac{1}{1+0.6} C_2 \leq 1000 + \frac{1}{1.6} \cdot 1000 \end{cases}$$



Крепимор: $C_1^* = \frac{1}{1+B} \cdot \frac{2250}{1.125} = \frac{1800}{1+B} < 1000 \Rightarrow B = 0.8$

2). Заемщик: $C_1^* = \frac{1}{1+B} \cdot \frac{1625}{1} > 1000$

3). Из предельного $B \in [0.625, 8]$

$B < 0.625$

Задача 2. Ангелина распределяет 25 часов времени в неделю между досугом и работой, за каждый час которой она зарабатывает w у.е. У неё имеется нетрудовой доход в 225 у.е. в неделю, а предпочтения Ангелины между досугом (l) и расходами на товары и услуги (c) представимы функцией полезности $U(c, l) = \sqrt{c} + \sqrt{l}$.

а) Найдите минимальную ставку заработной платы, при которой Ангелина согласится работать.

б) Выведите и графически изобразите функцию индивидуального предложения труда.

в) Предположим, работодатель Ангелины требует соблюдать дресс-код, и чтобы соответствовать его требованиям, ей придётся дополнительно тратить 5 у.е. в неделю. Найдите минимальную ставку заработной платы, при которой она согласится работать при этих условиях, и проиллюстрируйте ваш ответ графически.

$\bar{L} = 25$
 $A = 225$

$U(c, l) = \sqrt{c} + \sqrt{l}$

а). $\sqrt{c} + \sqrt{l} \rightarrow \max$
 $c \geq 0$
 $l \in [0, 25]$

$c \leq 225 + (25 - l) \cdot w$

$c + wl \leq 225 + 25w$

$|MRS_{cl}| = \frac{1}{2\sqrt{c}} : \frac{1}{2\sqrt{l}} = \sqrt{\frac{l}{c}} = \frac{1}{w} \Rightarrow c = wl$

Только в оптимальной точке.

Позстаемся то что мы получили:

$w^2 l + wl = 225 + 25w \Rightarrow l = \frac{225 + 25w}{w^2 + w} \geq 0 \rightarrow \text{Наш ответ.}$
 ≤ 25

$225 + 25w \leq 25w^2 + 25w$

$w \geq 3 \Rightarrow p^* = \begin{cases} \frac{225 + 25w}{w^2 + w} & , w \geq 3 \\ 25 & , w \in [0, 3] \end{cases} \Rightarrow \boxed{W^* = 3}$

